

Bài Giảng: Trí Tuệ Nhân Tạo & Học Máy Cơ Bản

Khái quát chung và ứng dụng trong thực tế

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là ngành khoa học máy tính nhằm tạo ra các máy móc hoặc hệ thống có khả năng mô phỏng trí tuệ con người để giải quyết vấn đề. Học máy (Machine Learning - ML) là một tập con của AI, cho phép hệ thống tự học từ dữ liệu mà không cần được lập trình tường minh cho từng bước xử lý.

Chương 1: Các Mô Hình Học Máy Phổ Biến

1.1 Học có giám sát (Supervised Learning)

Học có giám sát sử dụng tập dữ liệu đã được gán nhãn (labeled data) để huấn luyện mô hình. Ví dụ kinh điển bao gồm phân loại email rác (Spam Detection) và nhận dạng chữ viết tay. Các chỉ số đánh giá chính xác bao gồm Precision (độ chính xác), Recall (độ nhạy) và F1-score. F1-score là trung bình hài hòa của Precision và Recall, được tính từ Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).

1.2 Thuật toán Tối ưu hóa Gradient Descent

Gradient Descent là thuật toán tìm kiếm cực tiểu của hàm mất mát (Loss Function). Tại mỗi bước lặp, thuật toán tính đạo hàm (gradient) và dịch chuyển điểm tham số theo hướng ngược với gradient để tiến dần về đáy thung lũng của hàm mất mát.

Chương 2: Mạng Nơ-ron & Phân Cụm Dữ Liệu

2.1 Mạng Nơ-ron Nhân Tạo (Artificial Neural Network)

Mạng nơ-ron mô phỏng cách cấu trúc nơ-ron trong não bộ hoạt động. Quá trình lan truyền ngược (Backpropagation) giúp điều chỉnh trọng số (weights) của các lớp sau mỗi lần tính sai số.

2.2 Học không giám sát và Phân cụm K-Means

Phân cụm (Clustering) nhóm các điểm dữ liệu có đặc tính tương đồng vào cùng một cụm. Thuật toán K-Means lặp lại việc tìm tâm cụm (centroid) cho mỗi khi hội tụ.